

Laporan Progres Minggu 2 : Implementasi Infrastruktur Dasar

Proyek : Sistem Booking Bengkel Online Berbasis Cloud Microsoft Azure

Kelompok : 1

A. Keberhasilan Implementasi

Kategori	Detail Pencapaian
<i>Resource Group</i>	Berhasil membuat <i>Resource Group</i> dengan nama <code>rg-booking-bengkel</code> sebagai tempat utama untuk menampung seluruh <i>resource</i> proyek.
Konfigurasi <i>Region</i>	Seluruh <i>resource</i> utama ditempatkan pada <i>region East Asia</i> agar konfigurasi jaringan, keamanan, dan <i>compute</i> berada pada wilayah yang sama.
<i>Virtual Network</i>	Berhasil membuat <i>Virtual Network</i> dengan nama <code>booking-vnet</code> menggunakan <i>address space</i> <code>10.10.0.0/16</code> .
Konfigurasi <i>Subnet</i>	Berhasil membuat dua <i>subnet</i> , yaitu <code>public-subnet</code> dengan alamat <code>10.10.1.0/24</code> dan <code>private-subnet</code> dengan alamat <code>10.10.2.0/24</code> .
<i>Network Security Group</i>	Berhasil membuat <i>Network Security Group</i> dengan nama <code>booking-nsg</code> untuk mengatur keamanan akses jaringan.
Aturan Keamanan Masuk	Berhasil menambahkan aturan <code>Allow-HTTP-80</code> untuk akses HTTP dan <code>Allow-SSH-22</code> untuk akses SSH.
Asosiasi <i>NSG</i> ke <i>Subnet</i>	Berhasil menghubungkan <code>booking-nsg</code> ke <code>public-subnet</code> agar akses jaringan ke <i>resource</i> publik dapat dikontrol melalui aturan keamanan.
<i>Virtual Machine</i>	Berhasil membuat <i>Virtual Machine</i> dengan nama <code>booking-vm-1</code> menggunakan sistem operasi <i>Ubuntu Server 24.04 LTS</i> .

Penghematan Biaya	<i>Virtual Machine</i> telah dihentikan dengan status Berhenti (alokasi dibatalkan) agar penggunaan kredit <i>Azure for Students</i> tidak terus berjalan.
-------------------	--

B. Detail Infrastruktur yang Dibuat

Pada minggu kedua, kelompok melakukan implementasi awal infrastruktur *cloud* menggunakan *Microsoft Azure*. Implementasi ini bertujuan untuk membangun dasar lingkungan *cloud* yang akan digunakan sebagai tempat menjalankan aplikasi *Sistem Booking Bengkel Online*.

Resource Group yang digunakan adalah `rg-booking-bengkel`. Semua *resource* utama proyek ditempatkan pada *region East Asia* agar konfigurasi antar layanan lebih konsisten dan mudah dikelola.

Konfigurasi jaringan dilakukan dengan membuat *Virtual Network* bernama `booking-vnet` dengan *address space* `10.10.0.0/16`. Di dalam *Virtual Network* tersebut dibuat dua *subnet*, yaitu `public-subnet` dan `private-subnet`. `public-subnet` digunakan untuk *resource* yang membutuhkan akses dari internet, sedangkan `private-subnet` disiapkan untuk *resource* internal yang tidak perlu langsung diakses dari internet.

Untuk keamanan jaringan, kelompok membuat *Network Security Group* bernama `booking-nsg`. Pada *NSG* tersebut dibuat aturan keamanan masuk untuk mengizinkan akses HTTP pada port 80 dan SSH pada port 22. Akses SSH dibatasi menggunakan alamat IP tertentu agar lebih aman dibandingkan membuka akses dari semua sumber.

Selain itu, kelompok juga berhasil membuat *Virtual Machine* dengan nama `booking-vm-1`. *Virtual Machine* ini menggunakan sistem operasi *Linux Ubuntu Server 24.04 LTS* dengan ukuran `Standard_B2ats_v2`. VM tersebut ditempatkan pada `public-subnet` dan memiliki *Public IP Address* agar dapat diakses untuk kebutuhan konfigurasi server.

C. Daftar Resource Azure

No	Nama <i>Resource</i>	Jenis <i>Resource</i>	Region	Fungsi
1	rg-booking-bengkel	<i>Resource Group</i>	<i>East Asia</i>	Menampung seluruh <i>resource</i> utama proyek.
2	booking-vnet	<i>Virtual Network</i>	<i>East Asia</i>	Menyediakan jaringan virtual utama untuk proyek.
3	public-subnet	<i>Subnet</i>	<i>East Asia</i>	Digunakan untuk <i>resource</i> yang membutuhkan akses publik.
4	private-subnet	<i>Subnet</i>	<i>East Asia</i>	Digunakan untuk <i>resource</i> internal atau privat.
5	booking-nsg	<i>Network Security Group</i>	<i>East Asia</i>	Mengatur aturan keamanan akses masuk dan keluar jaringan.
6	booking-vm-1	<i>Virtual Machine</i>	<i>East Asia</i>	Server utama untuk menjalankan aplikasi.
7	booking-vm-1-ip	<i>Public IP Address</i>	<i>East Asia</i>	Alamat IP publik untuk akses ke VM.
8	booking-vm-1649_z1	<i>Network Interface</i>	<i>East Asia</i>	Antarmuka jaringan yang menghubungkan VM dengan VNet.
9	booking-vm-1_disk	<i>Disk</i>	<i>East Asia</i>	Media penyimpanan sistem operasi VM.
10	booking-vm-1_key	<i>SSH Key</i>	<i>East Asia</i>	Kunci SSH untuk autentikasi akses ke VM.

D. Konfigurasi Keamanan Jaringan

Konfigurasi keamanan jaringan dilakukan melalui *Network Security Group* booking-nsg. Aturan keamanan masuk yang dibuat adalah sebagai berikut :

No	Nama Aturan	Port	Protokol	Sumber	Tujuan	Aksi
1	Allow-HTTP-80	80	TCP	Any	Any	Allow
2	Allow-SSH-22	22	TCP	IP Address tertentu	Any	Allow

Aturan Allow-HTTP-80 digunakan untuk membuka akses HTTP agar aplikasi web dapat diakses melalui browser. Aturan Allow-SSH-22 digunakan untuk mengakses server melalui SSH. Akses SSH dibatasi menggunakan alamat IP tertentu agar koneksi ke server lebih aman. *Network Security Group* booking-nsg juga telah dikaitkan dengan public-subnet, sehingga akses jaringan pada subnet tersebut mengikuti aturan keamanan yang telah dibuat.

E. Hasil Akhir Implementasi

Hasil akhir implementasi minggu kedua menunjukkan bahwa infrastruktur dasar *cloud* untuk *Sistem Booking Bengkel Online* telah berhasil dibuat. Infrastruktur tersebut meliputi *Resource Group*, *Virtual Network*, dua *subnet*, *Network Security Group*, aturan keamanan jaringan, *Public IP Address*, *Network Interface*, *Disk*, *SSH Key*, dan *Virtual Machine*.

Virtual Machine booking-vm-1 telah berhasil dibuat dan terhubung ke booking-vnet melalui public-subnet. Setelah proses konfigurasi selesai, VM dihentikan dengan status Berhenti (alokasi dibatalkan) untuk menghemat penggunaan kredit *Azure for Students*.

F. Dokumentasi Screenshot

Dokumentasi konfigurasi minggu kedua disimpan dalam folder **Dokumentasi Minggu 2**. Screenshot yang dikumpulkan meliputi :

No	Nama File	Keterangan
1	resource-group-overview.png	Menampilkan daftar <i>resource</i> dalam rg-booking-bengkel.

2	vnet-subnet.png	Menampilkan konfigurasi booking-vnet, public-subnet, dan private-subnet.
3	nsg-inbound-rules.png	Menampilkan aturan keamanan masuk pada booking-nsg.
4	nsg-associated-subnet.png	Menampilkan asosiasi booking-nsg dengan public-subnet.
5	vm-overview.png	Menampilkan detail <i>Virtual Machine</i> booking-vm-1.

G. Kesimpulan

Pada minggu kedua, kelompok berhasil mengimplementasikan infrastruktur dasar *cloud* pada *Microsoft Azure* untuk proyek *Sistem Booking Bengkel Online*. Konfigurasi utama yang berhasil dibuat meliputi *Resource Group*, *Virtual Network*, *Subnet*, *Network Security Group*, aturan keamanan jaringan, dan *Virtual Machine*.

Implementasi ini menjadi dasar untuk pengembangan tahap berikutnya, yaitu konfigurasi aplikasi, pengelolaan akses pengguna, integrasi database, dan dokumentasi lanjutan pada minggu berikutnya.